

物理 剛体 力のモーメント basic-moment 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $40 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 2 腕に垂直にはたらく力 $F = 2 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 10 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $20 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 3 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 3 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $60 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 4 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $20 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 5 腕に垂直にはたらく力 $F = 40 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $40 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 6 腕に垂直にはたらく力 $F = 4 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $4 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 7 腕に垂直にはたらく力 $F = 3 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 10 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $30 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 8 腕に垂直にはたらく力 $F = 15 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $15 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 9 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 3 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $60 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。
- 10 腕に垂直にはたらく力 $F = 5 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 10 \text{ m}$, 支点からのモーメントの大きさ M は $50 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。

物理 剛体 力のモーメント basic-moment 07

こたえ

なまえ： _____

- 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 8 \text{ m}$, 支点からの
こたえ: $16 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 2 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 9 \text{ m}$, 支点からの
こたえ: $2.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $18 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 3 \text{ m}$, 支点からの
こたえ: $6 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $6 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 6 \text{ m}$, 支点からの
こたえ: $2 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $12 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 40 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの
こたえ: $32 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $37.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 4 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 6 \text{ m}$, 支点からの
こたえ: $1 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $9.6 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 3 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 10$, 支点からの
こたえ: $0.6000000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $3.5999999999999996 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 15 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点からの
こたえ: $3 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $10 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 3 \text{ m}$, 支点からの
こたえ: $2 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $2.25 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 5 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 $d = 10$, 支点からの
こたえ: $3.75 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ: $6 \text{ N} \cdot \text{m}$